

工科数学分析（一）（A 卷）参考答案及评分标准

2021 年 1 月 2 日

一、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. D 2. A 3. B 4. C 5. A

二、填空题（每小题 3 分，共 30 分）

1. 5; 6. $(2, 2e^{-2})$;
2. -1; 7. $\sqrt{2x} - \ln(\sqrt{2x} + 1) + C$;
3. 1; 8. $\frac{2}{\pi}$;
4. $-\frac{1}{64}$; 9. $\frac{4}{\pi} - 1$;
5. $[-1, 1]$; 10. $8a$.

三、计算题（每小题 8 分，共 40 分）

1. 解答: 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x \sqrt{1 + \cos^2 x}}{2x}$ 4 分

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + \cos^2 x}}{2} \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{2}. \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

2. 解答: $\frac{dy}{dx} = \frac{y'_t}{x'_t} = \frac{t^4 \ln t^2 \cdot (2t)}{t \ln t} = 4t^4$,4 分

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{(\frac{dy}{dx})'_t}{x'_t} = \frac{16t^3}{t \ln t} = \frac{16t^2}{\ln t}. \quad \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

3. 解答: 原式 $= \int \ln \ln x d(\ln x)$ 2 分

$$= \ln x \ln \ln x - \int \ln x \frac{1}{\ln x} \frac{1}{x} dx$$

$$= \ln x \cdot \ln \ln x - \int \frac{1}{x} dx \quad \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$= \ln x \cdot \ln \ln x - \ln x + C$$

$$= \ln x (\ln \ln x - 1) + C. \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

4. 解答: 由于是 $\sin^2 x \cdot \sin x^3$ 奇函数, $\sin^2 x \cos x$ 是偶函数, 于是

$$\text{原式} = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x \sin x^3 dx + \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x \cos x dx$$

$$= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x \cos x dx \quad \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x d \sin x$$

$$= \frac{2}{3} \sin^3 x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{2}{3}. \quad \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

5. 解答: 设 $A = \int_0^1 f(t) dt$, 则 $f(x) = x + 2A$, 从而2 分

$$A = \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 (x + 2A) dx = \left(\frac{1}{2} x^2 + 2Ax \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{2} + 2A \quad \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

解得 $A = -\frac{1}{2}$, 故 $f(x) = x - 1$2 分

四、应用题 (9分)

解答: (1) 直线 $y = ax$ 与抛物线 $y = x^2$ 交点为 $(0,0)$ 和 (a, a^2)1 分

$$S_1 = \int_0^a (ax - x^2) dx = \frac{a^3}{2} - \frac{a^3}{3} = \frac{a^3}{6}, \quad \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

$$S_2 = \int_a^1 (x^2 - ax) dx = \frac{1-a^3}{3} - \frac{a(1-a^2)}{2} = \frac{1}{3} - \frac{a}{2} + \frac{a^3}{6}, \quad \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

故 $S_1 + S_2 = \frac{1}{3} - \frac{a}{2} + \frac{a^3}{6}$. 令 $S(a) = \frac{1}{3} - \frac{a}{2} + \frac{a^3}{6}$, 则令 $S'(a) = -\frac{1}{2} + a^2 = 0$, 可得

$a = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 又 $S(\frac{\sqrt{2}}{2}) = \sqrt{2} > 0$, 故 $a = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时, $S_1 + S_2$ 达到最小, 并且最小值为

$$S_1 + S_2 = S(\frac{\sqrt{2}}{2}) = \frac{1}{3} - \frac{\sqrt{2}}{4} + \frac{\sqrt{2}}{12} = \frac{1}{3} - \frac{\sqrt{2}}{6}. \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

(2) 当 $a = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时,

$$V_1 = \pi \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} [(\frac{\sqrt{2}}{2}x)^2 - (x^2)^2] dx$$

$$= \pi \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} (\frac{1}{2}x^2 - x^4) dx$$

$$= \pi(\frac{\sqrt{2}}{24} - \frac{\sqrt{2}}{40})$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{60} \pi,$$

$$V_2 = \pi \int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^1 [(x^2)^2 - (\frac{\sqrt{2}}{2}x)^2] dx$$

$$= \pi \int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^1 (x^4 - \frac{1}{2}x^2) dx$$

$$= \pi[\frac{1}{5}(1 - \frac{\sqrt{2}}{8}) - \frac{1}{6}(1 - \frac{\sqrt{2}}{4})]$$

$$= (\frac{1}{30} + \frac{\sqrt{2}}{60})\pi,$$

$$\text{故 } V_1 + V_2 = \frac{\sqrt{2}}{60} \pi + (\frac{1}{30} + \frac{\sqrt{2}}{60})\pi = \frac{1 + \sqrt{2}}{30} \pi. \quad \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

五、证明题 (6分)

证明: (1) 设 $g(x) = f(x) + x$, 显然 $g(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 并且 $g(0) = 0$, $g(1) = 2$,

故存在 $c \in (0,1)$, 使得 $1 = g(c) = f(c) + c$, 即 $f(c) = 1 - c$2 分

(2) 分别在区间 $[0,c]$ 和 $[c,1]$ 应用拉格朗日中值定理, 可得存在 $\xi \in (0,c)$ 和 $\eta \in (c,1)$, 使得

$$f'(\xi) = \frac{f(c) - f(0)}{c - 0} = \frac{1 - c}{c},$$

$$f'(\eta) = \frac{f(1) - f(c)}{1 - c} = \frac{1 - (1 - c)}{1 - c} = \frac{c}{1 - c},$$

故存在两个不同的点 $\xi, \eta \in (0,1)$, 使得 $f(\xi)f(\eta) = 1$4 分